開集合と閉集合　ε 近傍・開球・閉球

用語　分野：距離空間　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　距離空間　集合の記法　命題と論理

Synopsis 梗概

集合 U のどの点 x についても、x を中心とする小さな球 $N(x;\varepsilon)$ が U に収まるとき、U を開集合という。補集合が開集合であるものを閉集合という。開集合は任意個の和と有限個の共通部分で閉じ、閉集合は有限個の和と任意個の共通部分で閉じる。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- (X,d)：距離空間。$a\in X$、$\varepsilon>0, r>0$：正の実数。
- $N(a;\varepsilon):=\{x\in X\mid d(x,a)<\varepsilon\}$：中心 a、半径 ε の開球（ε 近傍）。$B(a;\varepsilon)$ と書く本も多い。
- $D(a;r):=\{x\in X\mid d(x,a)\le r\}$：閉球。
- $\mathcal{O}_d(X)$：(X,d) の開集合全体。$\mathcal{C}_d(X)$：閉集合全体。$A^c:=X\setminus A$：補集合。
- $\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$：添字集合 Λ で番号づけられた集合の族（Λ は無限集合でもよい）。$\bigcup_{\lambda\in\Lambda}U_\lambda:=\{x\mid \exists\lambda\in\Lambda,\ x\in U_\lambda\}$。

1　ε 近傍と開集合

Def. 1.1　*(ε 近傍・近傍)*　★ 最重要

(X,d) を距離空間、$a\in X$、$\varepsilon>0$ とする。中心 a、半径 ε の**開球**

$$N(a;\varepsilon):=\{x\in X\mid d(x,a)<\varepsilon\}$$

を点 a の**ε 近傍**という。集合 $V\subset X$ が a の**近傍**であるとは、ある $\varepsilon>0$ で $N(a;\varepsilon)\subset V$ となることをいう。

Ex. 1.2　*(ε 近傍の形)*

$\mathbb{R}$（$|x-y|$）では $N(a;\varepsilon)=(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$（開区間）。$\mathbb{R}^2$ では、d_2 で円板の内部、d_1 で菱形の内部、d_∞ で正方形の内部（単位球の図）。離散距離では、$\varepsilon\le 1$ なら $N(a;\varepsilon)=\{a\}$、$\varepsilon>1$ なら $N(a;\varepsilon)=X$。

Def. 1.3　*(開集合)*　★ 最重要

部分集合 $U\subset X$ が**開集合**であるとは、

$$\forall x\in U,\ \exists\varepsilon=\varepsilon(x)>0\ \text{ s.t. }\ N(x;\varepsilon)\subset U$$

が成り立つことをいう。(X,d) の開集合全体を $\mathcal{O}_d(X)$ と書く。

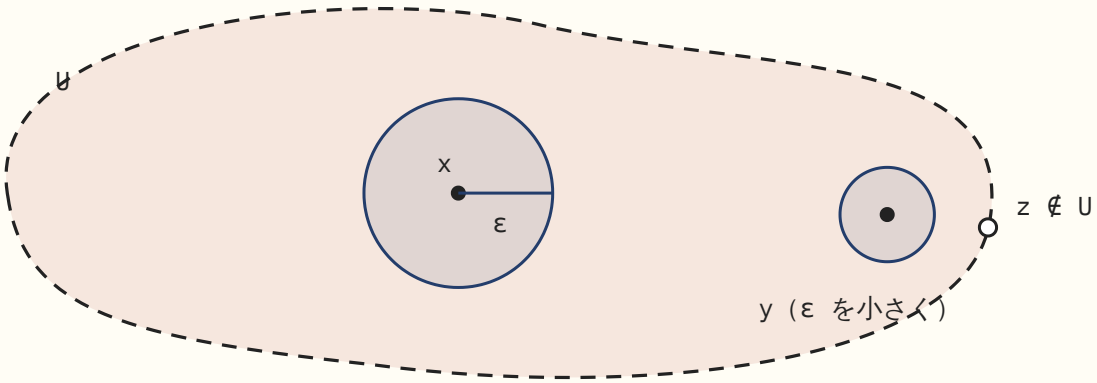


図 1 開集合 U（点線の境界は U に含まれない）。各点 $x \in U$ ごとに半径 $\varepsilon = \varepsilon(x)$ を選んでよく、境界に近い点 y ほど ε を小さくとる必要がある。境界上の点 z がもし U に属していたら、z のまわりのどんな小さな球も U からはみ出すので、U は開集合でなくなる。

Thm. 1.4 *(開球は開集合)*

★ 最重要

$a \in X, r > 0$ とする。*開球* $N(a;r)$ *は開集合である。*

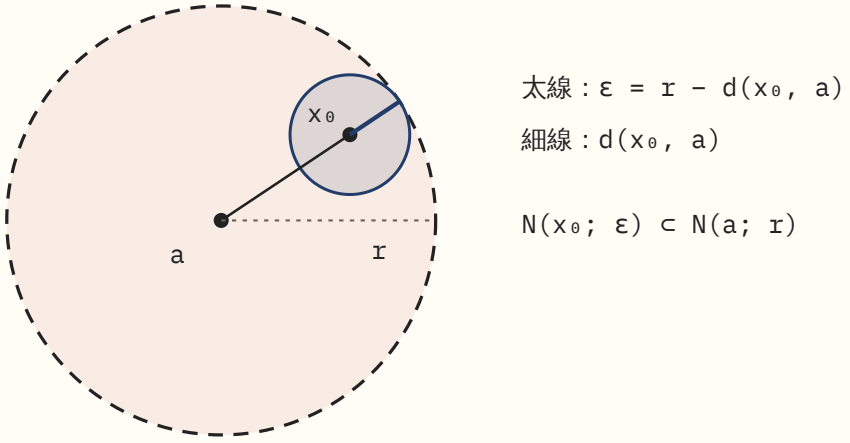


図 2 $x_0 \in N(a;r)$ のまわりには、半径 $\varepsilon = r - d(x_0, a)$ の球がとれる。

Proof. **証明**

1. $x_0 \in N(a;r)$ を任意にとる。$d(x_0, a) < r$ なので $\varepsilon := r - d(x_0, a) > 0$（$\varepsilon$ は x_0 に依存する）。
2. $x \in N(x_0;\varepsilon)$ を任意にとると、
$$\begin{aligned} d(x, a) &\le d(x, x_0) + d(x_0, a) && \leftarrow \text{三角不等式} \\ &< \varepsilon + d(x_0, a) = r. && \leftarrow x \in N(x_0;\varepsilon) \text{ と } \varepsilon \text{ の定義} \end{aligned}$$
3. よって $x \in N(a;r)$。x は任意なので $N(x_0;\varepsilon) \subset N(a;r)$。$x_0$ も任意なので $N(a;r)$ は開集合である。

∎

Thm. 1.5 *(開集合の基本性質)* ★最重要

距離空間 (X,d) について次が成り立つ。

1. $\emptyset \in \mathcal{O}_d(X)$、$X \in \mathcal{O}_d(X)$。
2. $m \in \mathbb{N}$、$U_1,\dots,U_m \in \mathcal{O}_d(X)$ ならば $\bigcap_{i=1}^{m} U_i \in \mathcal{O}_d(X)$（有限個の共通部分）。
3. $\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda} \subset \mathcal{O}_d(X)$ ならば $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda \in \mathcal{O}_d(X)$（任意個の和集合）。

Proof. 証明

1. (1) $\emptyset$ について示すべき命題は「$\forall x \in \emptyset,\ \exists \varepsilon > 0,\ N(x;\varepsilon) \subset \emptyset$」であり、$x \in \emptyset$ となる x は存在しないので空虚に真である。X については、任意の $x \in X$ で $N(x;1) \subset X$（$N(x;1)$ は定義から X の部分集合）。
2. (2) $x \in \bigcap_{i=1}^{m} U_i$ を任意にとる。各 i で $x \in U_i$ かつ U_i は開集合なので、$N(x;\varepsilon_i) \subset U_i$ となる $\varepsilon_i > 0$ がある。$\varepsilon := \min\{\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_m\} > 0$（**有限個**の正の数の最小値なので正）とおくと、各 i で $N(x;\varepsilon) \subset N(x;\varepsilon_i) \subset U_i$。よって $N(x;\varepsilon) \subset \bigcap_i U_i$。
3. (3) $x \in \bigcup_\lambda U_\lambda$ を任意にとると、ある $\mu \in \Lambda$ で $x \in U_\mu$。U_μ は開集合なので $N(x;\varepsilon) \subset U_\mu$ となる $\varepsilon > 0$ があり、$U_\mu \subset \bigcup_\lambda U_\lambda$ なので $N(x;\varepsilon) \subset \bigcup_\lambda U_\lambda$。

∎

Rem. 1.6 *(無限個の共通部分は開集合とは限らない)*

$\mathbb{R}$ で $U_n := \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$（$n \in \mathbb{N}$）はどれも開集合だが、$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n = \{0\}$ は開集合でない（$\{0\}$ はどんな $(-\varepsilon,\varepsilon)$ も含まない）。証明 (2) で「有限個の最小値は正」を使ったが、無限個の正の数 $\frac{1}{n}$ の下限は 0 になりうるのである。

2 閉集合

Def. 2.1 *(閉集合)* ★最重要

部分集合 $F \subset X$ が**閉集合**であるとは、補集合 $F^c = X \setminus F$ が開集合であることをいう。閉集合全体を $\mathcal{C}_d(X)$ と書く。

Thm. 2.2 *(閉球は閉集合)* 重要

$a \in X, r > 0$ とする。閉球 $D(a;r) = \{x \in X \mid d(x,a) \le r\}$ は閉集合である。

Proof. 証明

1. 補集合 $D(a;r)^c = \{x \in X \mid d(x,a) > r\}$ が開集合であることを示す。$x_0 \in D(a;r)^c$ を任意にとり、$\varepsilon := d(x_0,a) - r > 0$ とおく。
2. $x \in N(x_0;\varepsilon)$ なら、
   $d(x_0,a) \le d(x_0,x) + d(x,a) < \varepsilon + d(x,a)$ ← 三角不等式・$d(x_0,x) = d(x,x_0) < \varepsilon$
   $\therefore\ d(x,a) > d(x_0,a) - \varepsilon = r.$ ← ε の定義
3. よって $N(x_0;\varepsilon) \subset D(a;r)^c$ で、補集合は開集合。

∎

Thm. 2.3 *(閉集合の基本性質)*

★ 最重要

定理

1. $\emptyset, X \in \mathcal{C}_d(X)$。
2. $F_1, \dots, F_m \in \mathcal{C}_d(X)$ ならば $\bigcup_{i=1}^{m} F_i \in \mathcal{C}_d(X)$（有限個の和集合）。
3. $\{F_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset \mathcal{C}_d(X)$ ならば $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda \in \mathcal{C}_d(X)$（任意個の共通部分）。

Proof. 証明

1. (1) $\emptyset^c = X$、$X^c = \emptyset$ はともに開集合。(2) ド・モルガンの法則より $\left(\bigcup_{i=1}^{m} F_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^{m} F_i^c$ で、右辺は有限個の開集合の共通部分なので開集合。(3) 同様に $\left(\bigcap_{\lambda} F_\lambda\right)^c = \bigcup_{\lambda} F_\lambda^c$ は開集合の和集合なので開集合。（任意個の集合のド・モルガンの法則も、$x \notin \bigcap_\lambda F_\lambda \iff \exists \lambda,\ x \notin F_\lambda$ という量化子の否定から同じように示せる。）

∎

Thm. 2.4 *(一点集合は閉集合)*

重要

定理

任意の $a \in X$ について $\{a\}$ は閉集合である。したがって有限集合も閉集合である。

Proof. 証明

1. $x_0 \in X \setminus \{a\}$ をとり $\varepsilon := d(x_0, a) > 0$（$x_0 \neq a$ なので正）とおく。$x \in N(x_0; \varepsilon)$ なら $d(x, a) \geq d(x_0, a) - d(x_0, x) > \varepsilon - \varepsilon = 0$（三角不等式）なので $x \neq a$。よって $N(x_0; \varepsilon) \subset X \setminus \{a\}$ で補集合は開集合。有限集合は有限個の一点集合の和集合なので、閉集合の性質 (2) より閉集合。

∎

Rem. 2.5 *(「開」と「閉」は反対語ではない)*

注意

- 開集合かつ閉集合：$\emptyset$ と X はつねにそう。離散距離空間では**すべての**部分集合がそうである（$N(x; \frac{1}{2}) = \{x\}$ なのでどの集合も開集合、したがって補集合も開集合）。
- 開集合でも閉集合でもない：$\mathbb{R}$ の $[0, 1)$。0 のまわりの球は $[0, 1)$ からはみ出し（開でない）、1 のまわりの球は補集合からはみ出す（閉でない）。
- 一点集合 $\{a\}$ は $\mathbb{R}$ では開集合でないが、離散距離空間では開集合である。開かどうかは距離による。

Q 閉集合を「極限をとっても外に出ない集合」と習ったが？

A それは同値な特徴づけで、閉包の記事で示す：「F が閉集合 $\Leftrightarrow$ F の点列が X のある点に収束すれば、その極限は F に属する」。関数解析ではこちらの形を使うことが多い。

3 問題

Prob. 3.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$\mathbb{R}$ の開区間 (p, q)（$p < q$）は開集合、閉区間 $[p, q]$ は閉集合であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 3.2 *(標準)*

難易度 ●●○

$\mathbb{R}$ において、$F_n := [\frac{1}{n}, 1]$（$n \in \mathbb{N}$）の和集合 $\bigcup_n F_n$ は閉集合か。

解答欄

問題